

รายงานการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนระดับรายวิชา

COURSE ACHIEVEMENT REPORT

รหัสวิชา	7015906
วิชา	ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. 2568
กลุ่มวิชา	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต	3 (2-2-5)
แผนการศึกษา	แผน 2 — วิชาชีพ (สารนิพนธ์)
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 / ปีการศึกษา 2568
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	ไม่มี <i>Pre-requisites (if any)</i>
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน	ไม่มี <i>Co-requisites (if any)</i>
สถานที่เรียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ — คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน	4 คน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่ม-ถอน)
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา	4 คน
อาจารย์ผู้สอน/ผู้สอนร่วม	ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น —

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนรู้รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ (Actual Teaching & Learning Activities)
CLO1	บรรยายหลักการระเบียบวิธีวิจัย อภิปรายกลุ่ม แบบทดสอบและแบบฝึกหัด สัปดาห์ 1-2
CLO2	สาธิตการค้นคว้าวิจัย Workshop ทบทวนวรรณกรรม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย โครงการวิจัย สัปดาห์ 11-15
CLO3	แนะนำการจัดการข้อมูล ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานจัดระบบข้อมูล นักศึกษาทุกคนส่งโครงร่างทบทวนวรรณกรรมแล้ว
CLO4	บรรยายจรรยาบรรณและจริยธรรม กรณีศึกษา บทความสะท้อนคิด การประเมินการอ้างอิง — พัฒนาการ CLO4 ดี (สอดคล้อง PLO4)
CLO5	Lab สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ฝึกใช้ซอฟต์แวร์สถิติ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2. วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ เพื่อวัดและประเมินการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	วิธีการวัดผลที่ใช้ (Assessment Methods/Tools Used)
CLO1	แบบทดสอบข้อเขียน การตอบคำถามในชั้นเรียน — Rubric 4 ระดับ
CLO2	รายงานทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอแนวคิดงานวิจัย โครงการวิจัย/สอบปลายภาค
CLO3	รายงานการจัดระบบข้อมูล การนำเสนอ รายงานความก้าวหน้าโครงการ
CLO4	รายงานกรณีศึกษาด้านจริยธรรม การประเมินการเขียนอ้างอิง บทความสะท้อนคิด
CLO5	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการทดลอง สอบปลายภาค

3. สรุปการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนระดับรายวิชา

CLO1 : อธิบาย หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านเกณฑ์ Rubric ระดับ 3 ขึ้นไป
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO2 : วิเคราะห์ ปัญหาวิจัยและตั้งสมมติฐานการวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โครงร่างทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอโครงการผ่านเกณฑ์
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO3 : จัดระบบ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย
เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	รายงานจัดระบบข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO4 : แสดงออก ถึงการมีจริยธรรมในการทำวิจัยและการเขียนรายงาน ผ่านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านเกณฑ์ CLO4 (Affective 5) ทุกคน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO5 : ประยุกต์ใช้ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	รายงานวิเคราะห์ข้อมูลและสอบปลายภาคผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผล

นักศึกษารุ่นแรก ($n = 4$) ยังอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อวิจัย/สารนิพนธ์ขั้นสุดท้าย; การใช้ซอฟต์แวร์สถิติบางกลุ่มต้องการเวลาฝึกเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

5. แผนการปรับปรุงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป

จัดทำตัวอย่างโครงร่างทบทวนวรรณกรรมฉบับมาตรฐาน; เพิ่ม Workshop การใช้เครื่องมือสถิติ (Python/R) ก่อนสอบปลายภาค; เชื่อมโยงผล มคอ.5 กับการกำหนดหัวข้อวิจัยของนักศึกษาแต่ละรายในภาคเรียนที่ 3/2568

6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอให้ห้องสมุด/ฐานข้อมูลวิจัยสนับสนุนการเข้าถึง Scopus/IEEE อย่างต่อเนื่อง; พิจารณาจัดอบรมการเขียน

7. ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ _____

วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

อาจารย์ผู้สอน

(ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น)

ลงชื่อ _____

วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)